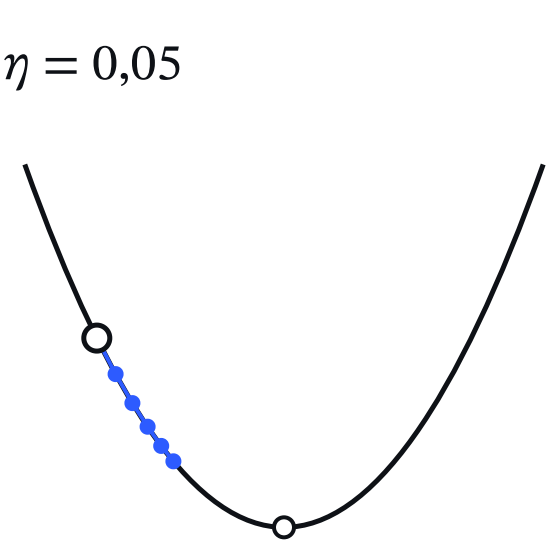
COMPARAISON

Le bon pas : ni trop petit, ni trop grand.

Même courbe $J(\theta) = \theta^2$, même départ, trois η différents. Seule la taille des pas change, et avec elle tout le comportement de la descente.

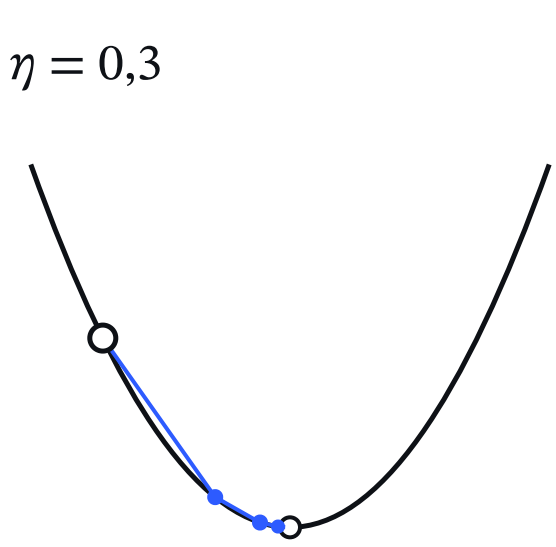
$\eta = 0{,}05$



Trop lent

Après 5 pas, encore loin du minimum.

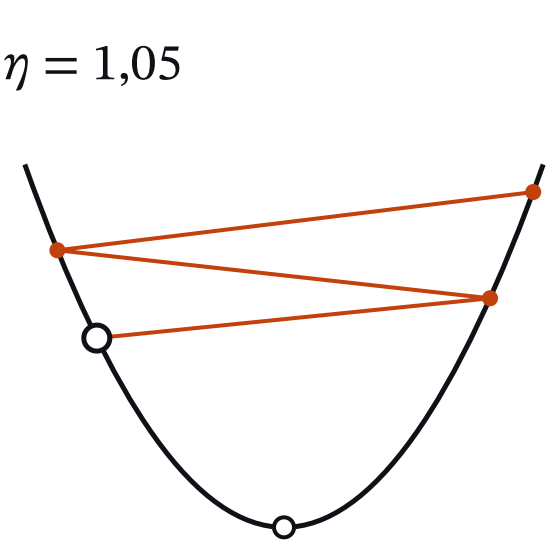
$\eta = 0{,}3$



Convergence

4 pas suffisent pour arriver près du minimum.

$\eta = 1{,}05$



Divergence

Chaque pas saute de l'autre côté, plus haut : le point oscille et diverge.

EN PRATIQUE

Il dépend du problème : chaque modèle et chaque jeu de données a le sien. Un η un peu trop grand fait déjà **osciller** autour du minimum.